



Desarrollo FrontEnd

Unidad 3: Desarrollando una aplicación usando framework

**INSTITUTO PROFESIONAL
ACREDITADO**



**GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO**
3 AÑOS / HASTA MARZO 2025

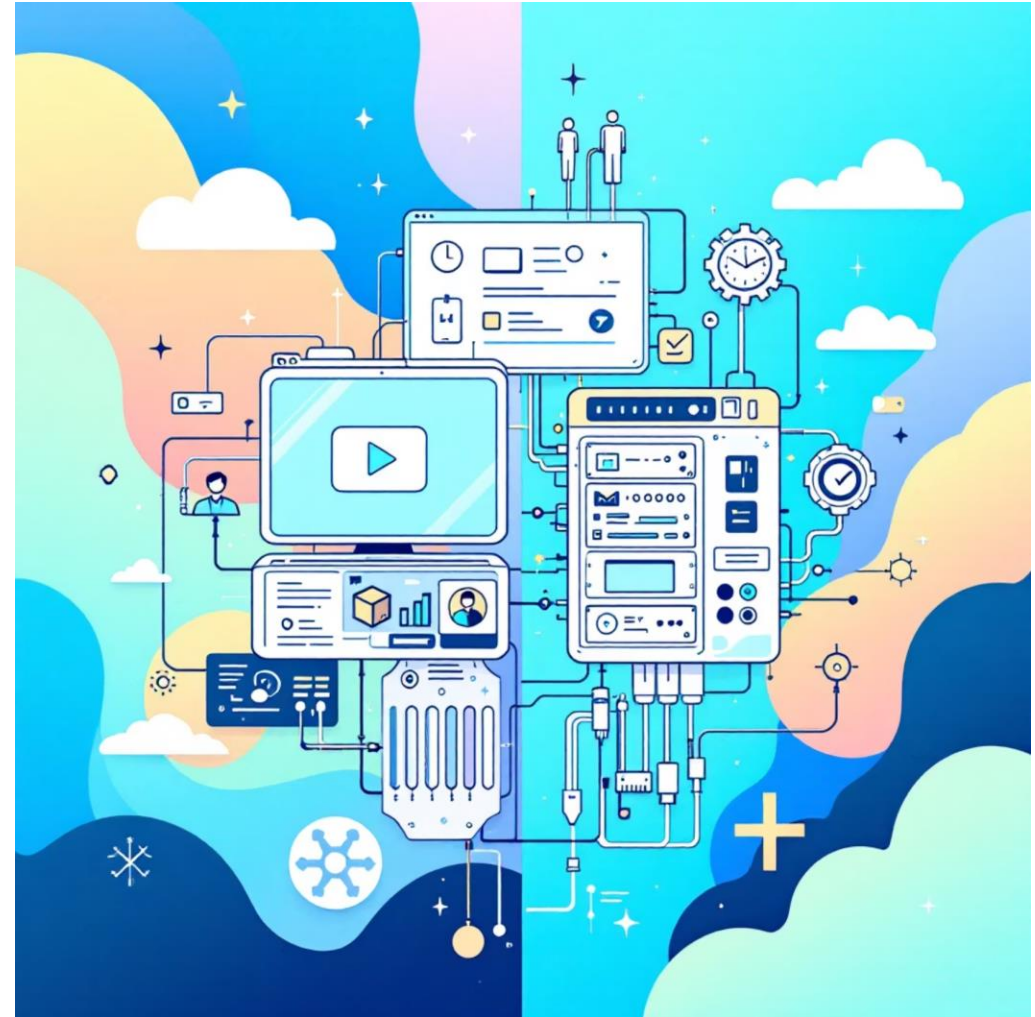
Repasemos ¿Qué es el Desarrollo Frontend?

El desarrollo frontend consiste en la **creación de la interfaz visual e interactiva** con la que los usuarios interactúan directamente en aplicaciones web y móviles.

Elementos principales

- Diseño visual y estética
- Estructura de contenido
- Interactividad y respuesta
- Experiencia de usuario

El frontend actúa como puente entre el usuario y la lógica del backend, determinando cómo se percibe y utiliza una aplicación.



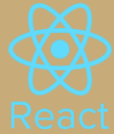


INSTITUTO PROFESIONAL
SAN SEBASTIAN

¿Qué son los Frameworks en Frontend?

Los frameworks son **conjuntos estructurados de herramientas, librerías y convenciones** que facilitan y organizan el desarrollo de aplicaciones frontend complejas.

React



Librería de componentes creada por Facebook, ideal para interfaces dinámicas y aplicaciones de una sola página.

Angular



Framework completo de Google con arquitectura robusta para aplicaciones empresariales de gran escala.

Vue.js



Framework progresivo y flexible, perfecto para proyectos que requieren integración gradual y curva de aprendizaje suave.

📌 **Beneficios clave:** Mayor velocidad de desarrollo, código organizado y mantenible, escalabilidad mejorada, y reutilización eficiente de componentes.



Criterios para Elegir un Framework

Complejidad del Proyecto

Evalúa el tamaño y los requisitos funcionales. Proyectos simples pueden usar librerías ligeras, mientras que aplicaciones empresariales necesitan frameworks completos.

Curva de Aprendizaje

Considera el tiempo disponible y la experiencia del equipo. Algunos frameworks requieren mayor inversión inicial en formación.

Escalabilidad y Rendimiento

Asegúrate de que el framework soporte el crecimiento futuro y mantenga un rendimiento óptimo con grandes volúmenes de datos.

Comunidad y Soporte

Una comunidad activa garantiza documentación actualizada, soluciones a problemas comunes y longevidad del framework.



¿Qué son?

Los componentes son **piezas modulares e independientes** de interfaz que encapsulan estructura, estilo y comportamiento, permitiendo su reutilización en múltiples contextos.

Beneficios principales

- **Consistencia visual:** Interfaz uniforme en toda la aplicación
- **Mantenimiento ágil:** Cambios centralizados se reflejan globalmente
- **Ahorro de tiempo:** Desarrollo más rápido mediante reutilización
- **Colaboración mejorada:** Equipos trabajan en componentes aislados

```
function Button({ text, onClick }) {  
  return (  
    <button      className="btn-primary"  
      onClick={onClick}    >      {text}  
    </button>  
  );  
}
```



```
function Button({ text, onClick }) {  
  return (  
    <button      className="btn-primary"  
      onClick={onClick}    >      {text}  
    </button>  
  );  
}
```

Mejores Prácticas de Desarrollo Frontend

Implementar buenas prácticas asegura aplicaciones de alta calidad, mantenibles y accesibles que ofrecen experiencias superiores a los usuarios.



Código Limpio y Organizado

Estructura clara, nombres descriptivos, modularización adecuada y documentación concisa facilitan el mantenimiento y la colaboración.



Diseño Responsivo

Adapta la interfaz a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla para garantizar experiencias óptimas en cualquier contexto.



Seguridad Frontend

Implementa validaciones, sanitización de datos y protección contra vulnerabilidades comunes como XSS y CSRF.



Accesibilidad (WCAG)

Diseña interfaces utilizables por personas con diversas capacidades, cumpliendo estándares internacionales de accesibilidad web.



Performance y Optimización

Minimiza tiempos de carga, optimiza recursos y mejora la eficiencia para ofrecer aplicaciones rápidas y fluidas.



Testing y Versionamiento

Pruebas automatizadas y control de versiones aseguran estabilidad, calidad y trazabilidad del código a lo largo del tiempo.



Incorporación de Interactividad

La interactividad transforma usuarios pasivos en **participantes activos**, creando experiencias memorables que aumentan el engagement y la satisfacción.



Elementos Interactivos

Botones, menús desplegables, formularios inteligentes y controles que responden inmediatamente a las acciones del usuario.



Animaciones y Transiciones

Movimientos suaves que guían la atención, proporcionan feedback visual y hacen la interfaz más fluida y natural.

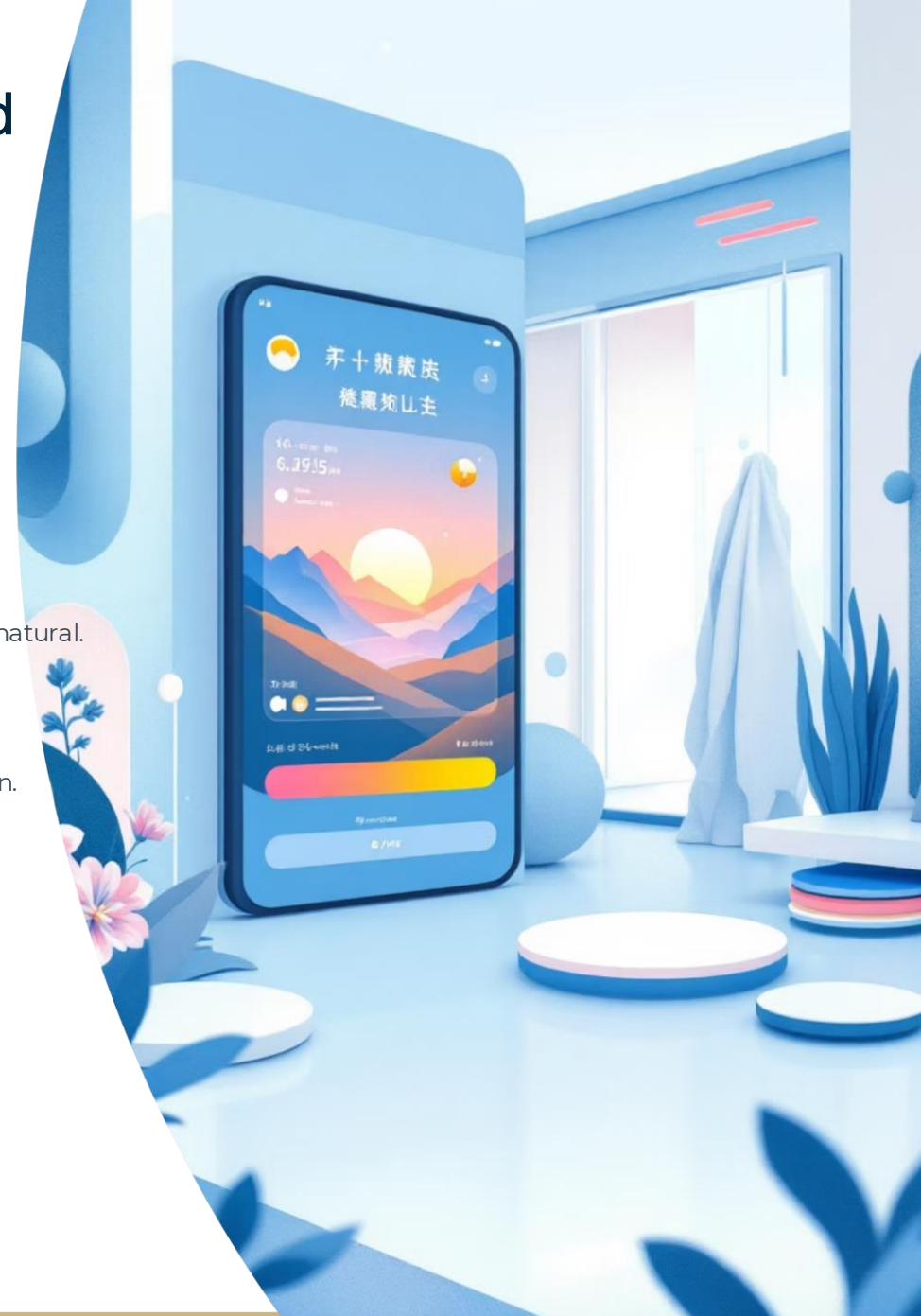


Tecnologías Avanzadas

Realidad aumentada, personalización basada en IA y experiencias inmersivas que diferencian tu aplicación.

Impacto en el Usuario

- Mayor tiempo de permanencia
- Reducción de tasa de rebote
- Mejor comprensión de la interfaz
- Aumento en conversiones





Manejo de Datos y Rendimiento

Gestión Eficiente de Datos

Manejo optimizado de JSON, validaciones en cliente y servidor, implementación de caché inteligente y estado de aplicación predecible.

Optimización de Rendimiento

Minificación de código, compresión de recursos, carga paralela de assets, lazy loading de componentes y code splitting estratégico.

Estrategias Clave

1. **Reducir peticiones HTTP:** Combina y minimiza archivos
2. **Implementar CDN:** Distribuye contenido globalmente
3. **Optimizar imágenes:** Formatos modernos (WebP, AVIF)
4. **Caché inteligente:** Service Workers y almacenamiento local
5. **Renderizado eficiente:** Virtual DOM y actualizaciones selectivas

47%

**Usuarios abandonan
sitios lentos**

Si la carga toma más de 3
segundos

2X

**Mejora en
conversiones**

Con cada segundo de
mejora en velocidad

Importante: El rendimiento no es solo técnico, es una característica de UX que impacta directamente en resultados de negocio y satisfacción del usuario.

Diseño Frontend Atractivo

Un diseño frontend excepcional equilibra estética y funcionalidad, creando experiencias que cautivan visualmente mientras facilitan la navegación intuitiva.

Gráficos y Diseño Visual Coherente

Sistema de diseño consistente con paleta de colores armoniosa, tipografía legible y elementos visuales que refuerzan la identidad de marca.

Contenido Multimedia de Calidad

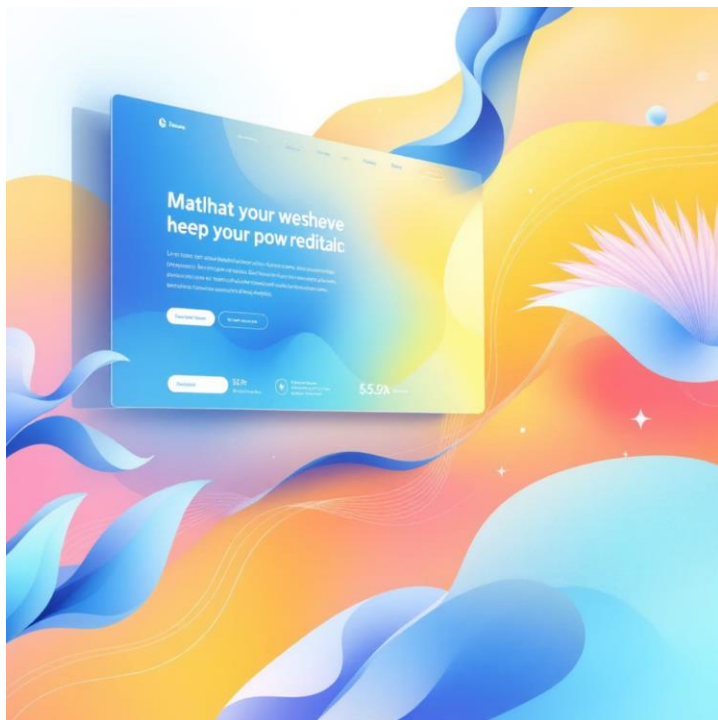
Imágenes optimizadas, videos relevantes, iconografía consistente y microinteracciones que enriquecen la experiencia sin sacrificar rendimiento.

Interfaz Intuitiva

Navegación clara, jerarquía visual lógica y patrones de interacción familiares que reducen la curva de aprendizaje y mejoran la usabilidad.

Usabilidad y Accesibilidad Universal

Contraste adecuado, tamaños de fuente ajustables, navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla para inclusión total.



Impacto del Diseño

El diseño influye en la **primera impresión**, la **credibilidad percibida** y la decisión del usuario de permanecer y explorar la aplicación.

Los usuarios juzgan la credibilidad de un sitio en 0.05 segundos basándose únicamente en el diseño visual.

Conclusión: El Poder del Frontend Moderno

Unión Perfecta

El frontend moderno integra **estética, funcionalidad y experiencia** en un ecosistema cohesivo que deleita a los usuarios.

Herramientas Potentes

Los frameworks y las mejores prácticas permiten crear **interfaces escalables, seguras y atractivas** con eficiencia superior.

Impacto Transformador

Un frontend bien ejecutado convierte simples interacciones en **experiencias memorables** que generan valor real.



Un buen frontend
transforma la
interacción en
experiencia



Desarrollo FrontEnd

Unidad 3: Desarrollando una aplicación usando framework

**INSTITUTO PROFESIONAL
ACREDITADO**



**GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO**
3 AÑOS / HASTA MARZO 2025